

건설재해예방전문지도기관 기술지도 결과보고서

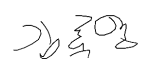
담 당	검 토	승 인
		

1. 기술지도 대상사업장

현장	현장명	영림중학교 영림관 연결통로 증축공사	사업장관리번호 (사업개시번호)	64286003036 (92600226457)
	공사기간	2026-01-02 ~ 2026-04-17	공사금액	186,486,430 원
	책임자	김록영	연락처 (이메일)	010-9351-8037 (yjs6814@naver.com)
	주소	서울 구로구 가마산로27길 17		

본사	회사명	(주)연희건설	법인등록번호 (사업자등록번호)	1101115940401 (642-86-00303)
	면허번호	01-3795	연락처	
	주소	서울 송파구 올림픽로45길 23		

2. 기술지도 개요

지도기관명	한국종합안전	기술지도실시일	2026-04-06
구분	☒ 건설 / ☐ 전기·정보통신·소방	공정률	98%
횟수	(6) 회차 / 총 (6) 회	담당 요원	이왕근 
이전 기술지도 이행여부	☒ 이행 / ☐ 불이행	연락처	010-2545-4607
현장책임자 등 통보 방법	☐ 직접전달 (성함 김록영 / 서명 ) ☐ 등기우편 ☒ 전자우편 ☐ 모바일 ☐ 기타 ()		
기타 특이사항	작업현재공정 : 바닥 시공, 천정 작업 / 작업인원 : 3명/ 건설기계장비 : 해당 없음 / 유해 위험기구 : 핸드 드릴, 그라인더 유해위험물질 : 시멘트, 몰탈, 실리콘 / 산업재해발생유무 : 해당 없음 *주요위험요인 1) 사다리 작업 시 근로자 전도, 추락 위험 2) 작업 구간 미 설정으로 인한 보행자 충돌 위험 등 3) 유해위험 물질 사용 시 근로자 건강장해 위험		

전경사진



건설현장 12대 사망사고 기인물 핵심 안전조치

구분	사망사고 다발 기인물	필수 지도사항	사망사고 다발 기인물	필수 지도사항
12대 기인물	☐ 1. 단부 개구부	단부 안전난간 설치, 개구부 덮개 고정	☐ 2. 철골	철골 인양 전, 안전대 부착설비 설치
	☐ 3. 지붕	안전난간, 발판설치, 채광창 덮개 설치	☐ 4. 비계, 작업발판	안전난간 설치, 외벽 틈 추락방호망 설치
	☐ 5. 굴착기	작업반경 출입통제, 후방 충돌방지장치 작 동 확인	☐ 6. 고소작업대	안전대 체결, 작업대 이탈금지
	☒ 7. 사다리	안전모 착용, 2인1조 작업	☐ 8. 달비계	구명줄 안전대 체결, 2개 고정점 설치(구명 줄, 작업줄)
	☐ 9. 트럭	이동구간 출입통제, 전담 유도자 배치	☐ 10. 이동식 비계	최상부 안전난간 설치
	☐ 11. 거푸집동바리	시스템동바리 사용, 하부 추락방지망 설치	☐ 12. 이동식크레인	인양물 고정 철저, 하 부 출입통제
기타	☐ 13. 화재·폭발	용접장치, 전기설비, 위험물질·폭발 사고 예방 조치 등	☐ 14. 그 밖의 위험요 인 안전조치	밀폐공간 안전조치 등

3. 이전 기술지도 사항 이행여부

지도일 (확인일)	유해·위험 장소	유해·위험요인	지적사항 (재해예방 대책)	이행 결과
2026-03-25 (2026-04-07)	야외 작업 구 간	경사로 구간 작업 시 근로자 전도, 추락 위험	[기술지도요원 강조사항] - 해당 구간 전도, 추락 위험성 교 육 할 것 - 근로자 뛰어나리는 행위 금지 시 킬 것 - 단독작업 금지 및 관리자 상주 할 것 ----- * 이동통로 작업전선 등 거치되어있 어 근로자 전도 위험 * 산업안전보건기준에 관한 규칙 제2 3조(가설통로의 구조) [산업안전보건기준에 관한 규칙 제3 조(작업장-전도의 방지)] [이동통로에는 작업전선 등 전도될 수 있는 물건을 적재 하거나 거치하 지 않을 것.] [이동통로 안전사항] - 사업주는 근로자가 작업장에서 넘 어지거나 미끄러지는 등의 위험이 없도록 작업장 바닥 등을 안전하고 청결한 상태로 유지해야 한다. - 작업개시 전 작업장 정리.정돈 할 것. - 이동통로, 작업공간 지면에 작업 외 불필요한 물건, 전선 등을 거치 하지 않을 것	해당 작업 종료
2026-03-25 (2026-04-07)	야외 작업 구 간	중량물 인력 취급 시 근골격계 질환 위험	[기술지도요원 강조사항] -작업 전 근로자 건강상태 점검 할 것 -해당 위험성 작업 전 교육 할 것 -단독 작업 금지 및 이상 징후 시 즉각 휴식 및 전파 할 것 -뒷걸음질 금지 및 대차이용 교육 할 것 ----- [운반하역표준안전작업지침 제8조(인 력운반하역-운반)] [운반하역표준안전작업지침 제10조 (인력운반하역-중량물)] [운반하역표준안전작업지침 제13조 (인력운반하역-손수레)] - 공동으로 중량물을 운반할 시 - 작 업지휘자의 지시에 따라 통일된 행 동 수행. - 손수레 운전 시 적재물이 흔들리지 않도록 주의. - 운반시의 시선은 진행방향을 향하 고 뒷걸음 운반 금지. - 어깨높이보다 높은 위치에서 하물 을 들고 운반 금지. - 손수레는 가능한 한 외바퀴수레의 사용을 피하고 두바퀴수레 사용.	이행

지도일 (확인일)	유해·위험 장소	유해·위험요인	지적사항 (재해예방 대책)	이행 결과
2026-03-25 (2026-04-07)	야외 작업 구 간	이동 전선 피복손상 및 바닥 거치로 인한 누전, 감전 위험	[기술지도요원 강조사항] 습윤구간 및 전도체에 전선 거치 금지. 작업 구간, 이동 구간 상부로 이격 시킬 것. 접지상태 및 차단기 이상유무 점검 할 것. ----- * 산업안전보건기준에 관한 규칙 제3 15조(통로바닥에서의 전선 등 사용 금지) * 산업안전보건기준에 관한 규칙 제3 13조(배선 등의 절연피복 등) * 산업안전보건기준에 관한 규칙 제3 04조(누전차단기에 의한 감전방지) [이동전선 절연피복 안전사항] [이동전선 설치 장소 안전사항] [이동전선 누전차단기 안전사항] - 전로의 정격에 적합하고 감도가 양 호하며 확실하게 작동하는 감전방 지용 누전차단기를 설치할 것 - 사용하기 전 누전차단기 작동상태 를 점검하고 이상이 발견되면 즉시 보수하거나 교환할 것 - 통로바닥에 전선 또는 이동전선등 을 설치하여 사용하지 말 것 - 충분히 피복하거나 적합한 접속기 구를 사용할 것 - 지중매설 혹은 공중고치할 것	이행

4. 현재 공정 내 현존하는 위험성 제거

위험성평가(3레벨-3x3단계)

구분			가능성(빈도)			구분			중대성(강도)			위험성 수준		개선방법							
상			높음			3			대			사망(장애 발생)		3		6~9		높음		즉시 개선	
중			보통			2			중			업무복귀 및 완치 가능		2		3~4		보통		개선	
하			낮음			1			소			아차사고 초래 위험		1		1~2		낮음		필요에 따라 개선	

유해 · 위험장소	유해.위험요인	지적사항 (재해예방 대책)	비고
실내 작업 구간	사다리 작업 시 근로자 추락, 전도 위험 	[기술지도요원 강조사항] -사다리 작업 시 아웃 트리거 설치 및 확장 하여 전도 위험 예방 -단독 작업 금지 및 관리자 상주 -상부 작업시 안전대 착용 및 안전고리 체결 ----- * 산업안전보건기준에 관한 규칙 제24조 (사다리식 통로 등의 구조) [사다리 안전사항] [가설공사 표준안전 작업지침 제20조(이동식 사다리)] [가설공사 표준안전 작업지침 제24조(사다리 작업)] - 꼭지점(최상단) 작업금지 - 높이 1.2m 이상작업시 2인1조 작업실시할 것 - 전도방지장치 부착된 금속재사다리 사용 - 작업전 안전교육 실시 - 필수 보호구 지급 및 착용	가능성 (2) 중대성 (3)  높음 (6) 즉시 개선 ----- 즉시 이행가능

유해·위험장소	유해·위험요인	지적사항 (재해예방 대책)	비고
실외 바닥 시공 구간	유해위험 물질 사용 시 보호구 미 착용 으로 인한 근로자 건강장해 위험 	[기술지도요원 강조사항] - MSDS교육 진행 후 서면 보관 할 것 - 작업전 해당 위험 전파 할 것 - 해당 위험에 맞는 보호구 지급 할 것 ----- * 화학물질에 관한 물질안전보건교육 미 실시 * 화학물질에 대한 물질안전보건교육 미 실시로 피부 접촉 위험 * 화학물질의 분류·표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준 [물질안전보건자료 안전사항] [물질안전보건교육을 실시] [화학물질에 관한 물질안전보건교육 실시 후 작업에 투입 시킬 것.] - 물리, 화학적 특성, 독성에 관한 정보가 작성되어 있을 것 - 폭발·화재 시의 대처방법, 응급조치요령이 작성되어 있을 것 - 대상화학물질 취급근로자가 쉽게 보거나 접근할 수 있는 장소에 물질안전보건자료 항상 게시할 것 - 물질안전보건자료 용기 및 포장에 경고표지 부착 또는 인쇄 등 유해·위험 정보가 나타나도록 할 것 - 경고표지를 부착하거나 경고표지 내용 인쇄 방법 표시가 곤란한 경우 경고표지를 인쇄한 꼬리표를 달아 둘 것 - 작업 전 물질안전보건교육을 통해 해당 근로자에게 화학물질의 위험성을 주지시킬 것.	가능성 (2)
			중대성 (2)
			 보통(4) 개선 즉시 이행가능

유해·위험장소	유해·위험요인	지적사항 (재해예방 대책)	비고
야외 작업 구간	작업 구간 미 설정으로 인한 보행자 등 전도, 충돌 위험 	[기술지도요원 강조사항] - 구획설정 양호 - 관리자 상주 및 인원 통제 양호 - 별도 안전경고 눈관리 등 추가 설치 할 것 ----- * 도로작업 중 일반 차량등에 의한 충돌 및 협착 위험 * 작업장 내 경사로 트럭 등 차량 주,정차시 고임목 미설치로 인해 근로자 충돌, 협착 위험 [작업장 내 주차구역에 트럭 등 차량 주,정차시 고임목 설치 등 근로자 충돌, 협착 예방] [신호수 및 유도자를 배치하여 전방에서 차량이 서행 및 정차하도록 하여 충돌을 예방 할 것] - 작업장 내 주차구역을 설정하여 한정된 곳에 주차할 수 있도록 할 것. - 트럭 등 차량 주,정차시 고임목을 설치하는 등 차량이 이탈하지 않도록 예방 할 것. - 차량 등에 후방카메라를 설치하여 후진시 시야를 확보할 수 있도록 할 것. - 유도자, 신호수를 배치하여 운행 중인 차량에 대해 안전조치를 할 것. - 유도봉, 안내표지판을 전방 및 인근에 설치하여 차량과의 충돌 예방 할 것	가능성 (2) 중대성 (2)  보통(4) 개선 즉시 이행가능

모범사례

모범사례(참고자료/재해사례 등)	관련 법규(사항)
<재해사례> 	재해내용 : 지식산업센터 기계.소방 공사 현장에서 소화배관 설치 실측을 위해 배관공이 이동식 사다리를 올라가다 1.7m 높이에서 떨어져 치료 중 사망 예방대책 : 평탄,견고하고 미끄럼이 없는 바닥에서 2인1조로 작업하고 안전모를 반드시 착용합니다.

5. 향후 진행공정에 대한 유해·위험 요인 파악 및 대책

다음방문 시 까지 발생하는 주요 진행공정	1.	4.	7.
	2.	5.	8.
	3.	6.	9.

진행공정*	유해·위험요인**	유해·위험요인을 제거하기 위한 예방대책	비고
해당사항 없음			

* 진행공정 ① 기초 및 토공사 - 터파기, 굴착, 파일항타, 흙막이, 가설공사 등 ② 골조공사 - 철근, 철골, 거푸집·동바리 조립, 콘크리트 타설 등 ③ 내부 마감공사 - 미장, 전기배선, 설비배관, 조적작업 등 ④ 외부 마감공사 - 외벽 단열, 도장, 석재, 조적작업 등 ⑤ 지붕공사 - 지붕 설치·수리 및 방수 등	** 유해·위험요인 ① 건축·구조물 - 단부 및 개구부, 철골, 지붕, 비계 및 작업발판, 사다리, 달비계, 이동식비계, 거푸집 및 동바리, 사면 및 암반, 흙막이 지보공 등 ② 기계·장비 - 굴착기, 고소작업대, 덤프트럭, 화물운반트럭, 이동식크레인, 타워크레인, 항타·항발기 등 ③ 기타 - 가스·전기용접장치, 밀폐공간, 전기설비 등
--	---

6. 사업장 지원 사항 등 기타 사항

기술자료 배포 및 교육실적

사진	내용			
	자료명칭	작업 전 안전 점검 회의(TBM) 및 위험성 평가 지도 실시		
	제공수(종류)	2	교육인원	2
	교육내용	[작업전 안전점검 회의] -TBM 중요성, 절차, 실행 시간, 주기, 장소 등 설명 [위험성 평가 관련 내용] -최초위험성 평가, 상시위험성 평가 실시 방법, -유해위험요인 파악 및 위험성 결정 방법, -위험성 감소 대책 수립시 주의하여야 할 사항 -관련 자료 공유 및 기록관리 ※ 상기 사항에 대한 설명 및 지도 실시		

장비

사진	내용			
	장비명	절연저항측정기	측정 장소	야외 작업 구간
	측정 기준	1.0MΩ 이상		
	측정값	1.0 MΩ	적합 여부	적합
	비고			

산업재해 발생 유무

기간	재해 내용	재해발생 유무
2026-03-25~2026-04-06	-	무

장마철 건설현장 핵심안전수칙



장마철 주요사고

☑ 집중호우로 인한 침수



배수시설 **사전 안전점검 및 정비**
악천후 시 **작업 중지 및 대피**

☑ 굴착면 붕괴로 인한 매몰



옹벽 등 붕괴우려 장소 **출입통제**
굴착면·사면 **비닐보양**

☑ 태풍·강풍에 의한 무너짐



비상대피계획 수립 및 대기반 운영
각종 시설물 **결속상태 점검·보강**

장마철 날씨 전망



강수

남부지방 중심 큰비

해수면 온도 상승에 의한 엘리뇨
발생으로 고기압 경계가 남부와
제주도에 자리잡아 **남부지방을 중심**
으로 큰비가 내릴 가능성



태풍

국내 태풍 강도 유지

해수면 온도 상승으로 북서태평양
지역 등에서 발생한 **태풍이 국내에**
도달하면서 그 강도를 유지할 가능성,
최근 국내 영향 태풍은 증가세



기온

평년과 비슷하거나 높음

우리나라 부근 고기압성 순환이 강화
되어 **여름철 기온은 평년과 비슷하거나**
높을 전망

장마철 핵심안전수칙

집중호우 · 침수

- 1 배수로, 배수시설 사전점검 및 정비
- 2 집중호우 등 악천후 시 작업중지 및 대피
- 3 침수된 장소 출입 통제

감전

- 1 누전차단기 연결, 접지·절연 상태 점검
- 2 충전부 및 배전반 등 빗물유입 방지 조치
- 3 전기기계·기구 젖은 손으로 취급 금지

무너짐 · 매몰

- 1 굴착면 적정 기울기 확보
- 2 배수로 설치 및 사면 비닐 보양
- 3 옹벽 등 붕괴우려 장소 점검 및 출입통제

태풍 · 강풍

- 1 각종 시설물, 적재물 등 결속 및 보강
- 2 태풍 등 강풍 예보 시 작업제한 및 중지
- 3 비상대피계획수립 및 비상대기반 운영

장마철 위험요인별 핵심점검사항

01 집중호우·침수 예방조치

핵심점검사항	확인자
1-1 장마철 취약시설(비계, 낙하물방지망, 전기시설 등)에 대한 사전 점검 및 조치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
1-2 집중호우 등 악천 시 작업중지 및 대피 계획 수립·준수	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
1-3 긴급복구 장비 및 비상구호 용품 비치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
1-4 인접 하천 수위변화에 따른 모니터링 및 경보계획 수립	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐

02 무너짐·매몰 예방조치

핵심점검사항	확인자
2-1 집중호우에 의한 토사 유실 및 무너짐 방지를 위한 사전 안전점검 및 조치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
2-2 우수유입 방지를 위한 배수로 설치 및 굴착면·사면 비닐보양	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
2-3 토석 무너짐·낙반 위험에 대한 방호 조치 및 출입금지 표시판 설치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
2-4 굴착면·사면 상부에 하중 증가 요인(중장비 운행 또는 자재 적치) 금지	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐

03 감전 예방조치

핵심점검사항	확인자
3-1 전기기계·기구 누전차단기 연결, 접지 및 절연상태 점검	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
3-2 수·변전설비 빗물 유입 방지조치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
3-3 통로 바닥 및 습윤한 장소에 배선 금지	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
3-4 침수된 장소 출입통제 (감전 위험우려가 없음을 확인 후 출입)	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐

04 태풍 등 강풍 예방조치

핵심점검사항	확인자
4-1 각종 시설물, 건설기계장비(타워크레인 등), 자재 등 결속상태 점검 및 보강	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
4-2 기상정보 수시 확인 등 기상 변화 주시, 비상대피계획 수립·운영	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
4-3 유리창, 가설물 인근 등 낙하물 우려 장소 접근 통제	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐